

Wykorzystanie oprogramowania do zarządzania konfiguracją

Git | Ansible | Puppet | Chef | Terraform

Igor Zaworski, Mariusz Rychlicki

9 czerwca 2026

Plan prezentacji

- 1 Wprowadzenie – czym jest zarządzanie konfiguracją?
- 2 Typologia i kategorie narzędzi CM
- 3 Przegląd narzędzi: Git, Ansible, Puppet, Chef, Terraform
- 4 Porównanie funkcjonalne i cenowe
- 5 Zalety i wady każdego rozwiązania
- 6 Podsumowanie korzyści
- 7 Ćwiczenia praktyczne: Git i Ansible

Co to jest zarządzanie konfiguracją?

Definicja

Zarządzanie konfiguracją (CM) to proces śledzenia i kontrolowania zmian w oprogramowaniu, infrastrukturze i środowiskach systemowych.

- Wywodzi się z praktyk ITIL i wojskowych standardów zarządzania
- W erze DevOps stało się fundamentem automatyzacji IT
- Umożliwia **Infrastructure as Code** (IaC)
- Kluczowe pojęcia: *idempotentność*, *desired state*, *drift detection*

Cele strategiczne

- Spójność środowisk (dev/test/prod)
- Redukcja błędów ludzkich
- Audytowalność zmian
- Szybki rollback
- Dokumentacja infrastruktury w kodzie

Funkcje operacyjne

- Automatyzacja wdrożeń
- Egzekwowanie stanu konfiguracji
- Wykrywanie dryftu konfiguracji
- Zarządzanie sekretami
- Raportowanie zgodności

Model Push

- Kontroler wysyła konfigurację
- Natychmiastowe działanie
- Przykłady: Ansible, Terraform

Agentless

- Komunikacja przez SSH/WinRM
- Brak dodatkowego oprogramowania
- Łatwiejsze wdrożenie

Model Pull

- Agent sam pobiera konfigurację
- Ciągłe egzekwowanie stanu
- Przykłady: Puppet, Chef

Agent-based

- Demon działa na węźle
- Lepsza skalowalność
- Stały monitoring stanu

- **Rok:** 2005, Linus Torvalds
- **Typ:** Rozproszony system kontroli wersji
- **Licencja:** GPL v2
- **Hostingi:** GitHub, GitLab, Bitbucket

Kluczowe funkcje:

- Śledzenie historii zmian w plikach (diff, blame)
- Rozgałęzianie (*branching*) i łączenie (*merging*)
- Praca offline – pełne repozytorium lokalnie
- Podstawa dla CI/CD i GitOps
- Tagi, hooki, submodule

Zastosowanie

- Kod źródłowy
- Pliki konfiguracyjne
- Dokumentacja

- **Rok:** 2012; Red Hat przejął w 2015
- **Typ:** Agentless CM, model push
- **Licencja:** GPL v3
- **Język:** YAML

Kluczowe funkcje:

- Komunikacja przez SSH – brak agentów
- Idempotentne moduły
- Role i kolekcje zapewniające modularność
- Ansible Tower/AWX – interfejs webowy

Zastosowanie

- Konfiguracja serwerów
- Deployments
- Orkiestracja
- Patch management
- Provisioning VM

- **Rok:** 2005, Puppet Labs (obecnie Perforce)
- **Typ:** Agent-based CM, model pull
- **Licencja:** Apache
- **Język:** Puppet DSL

Kluczowe funkcje:

- Deklaratywny – opisujesz *stan*, nie kroki
- Puppet Master + Agent (katalog zasobów)
- PuppetDB – historia zmian i faktów
- Silne raportowanie i audyt
- Hiera – hierarchia danych konfiguracyjnych

Zastosowanie

- Duże enterprise
- Stała zgodność
- Compliance
- Setki węzłów

- **Rok:** 2009, Opscode; Progress Software od 2020
- **Typ:** Agent-based CM, model pull
- **Licencja:** Apache 2.0
- **Język:** Ruby DSL

Kluczowe funkcje:

- Chef Server, Workstation, Client
- Test Kitchen – automatyczne testy konfiguracji
- InSpec – testy zgodności
- Supermarket – społecznościowe cookbooks

Zastosowanie

- Złożone logiki
- DevSecOps
- Compliance testing
- Finanse i banki

- **Rok:** 2014, HashiCorp
- **Typ:** IaC Provisioning, model push
- **Licencja:** MPL 2.0 (CE) / HCP
Terraform
- **Język:** HCL (HashiCorp Configuration Language)

Kluczowe funkcje:

- Tworzenie infrastruktury
- Ponad 3 000 providerów (AWS itd.)
- plan → apply – podgląd zmian przed wdrożeniem
- Zarządzanie stanem
(terraform.tfstate)
- Fork OpenTofu (BSL od 2023)

Zastosowanie

- Chmura
(AWS/Azure/GCP)
- Multi-cloud
- Kubernetes
- Sieci i DNS

Porównanie funkcjonalne

Narzędzie	Model	Agentless	Język/DSL	Krzywa uczenia
Git	distributed	N/A	–	Średnia
Ansible	push	✓	YAML	Niska
Puppet	pull	✗	Puppet DSL	Wysoka
Chef	pull	✗	Ruby DSL	Bardzo wysoka
Terraform	push	✓	HCL	Średnia

Narzędzie	Platformy	Integracja z chmurą
Git	Wszystkie systemy	GitHub Actions, GitLab CI, Azure DevOps
Ansible	Linux, Windows, urządzenia sieciowe	AWS, Azure, GCP, OpenStack
Puppet	Linux, Windows, macOS	AWS, Azure, GCP
Chef	Linux, Windows, macOS	AWS, Azure, GCP
Terraform	API/chmura (nie OS)	AWS, Azure, GCP, Oracle, IBM i in.

Porównanie rynkowe i cenowe

Narzędzie	Licencja (CE)	Wersja Enterprise	Cena Enterprise
Git	GPL v2	-	-
Ansible	GPL v3	Red Hat AAP	~\$5-20 tyś za rok
Puppet	Apache 2.0	Puppet Enterprise	~\$120/węzeł/rok
Chef	Apache 2.0	Progress Chef	~\$189/węzeł/rok
Terraform	MPL 2.0	HCP Terraform Plus	~\$0.10-\$0.99/zasób/mies.

Zalety i wady – Git, Ansible, Puppet

Narzędzie	Zalety	Wady
Git	Darmowy; rozproszony (offline); szybki branching; ogromna społeczność; standard branżowy; wersjonowanie wszystkiego	Konflikty merge; krzywa uczenia (rebase, cherry-pick); trudne zarządzanie dużymi plikami binarnymi (wymaga Git LFS)
Ansible	Agentless (tylko SSH); YAML łatwy do nauki; ponad 3000 modułów; Ansible Galaxy; szybki start; idempotentność	Wolniejszy przy tysiącach węzłów; push – brak ciągłego monitoringu stanu; brak natywnego GUI (wymaga Tower/AWX)
Puppet	Dojrzałe rozwiązanie enterprise; silny model pożądanego stanu; dobre raportowanie; PuppetDB; Hiera	Wymaga agenta; trudny własny DSL; drogie licencje Enterprise; mniejsza społeczność niż Ansible

Zalety i wady – Chef, Terraform

Narzędzie	Zalety	Wady
Chef	Bardzo elastyczny (pełny Ruby); silne testowanie (Test Kitchen); InSpec dla compliance; dojrzałe rozwiązanie	Duży próg wejścia (Ruby); złożona architektura; mniejsza społeczność; kosztowne licencje enterprise
Terraform	Provider-agnostic; deklaratywny; plan przed apply; ogromny ekosystem providerów; standard dla chmury	Zarządzanie stanem (remote backend); nie konfiguruje OS; zmiana licencji BSL (2023) – powstał fork OpenTofu

Dla programisty / admina

- Automatyzacja powtarzalnych zadań
- Wersjonowanie infrastruktury jak kodu
- Szybki rollback do poprzedniego stanu
- Reproducibility – identyczne środowiska
- Mniej pomyłek, mniej pracy ręcznej

Dla organizacji

- Niższe koszty operacyjne
- Szybsze wdrożenia – wyższy TTM
- Zgodność z regulacjami
- Wyższa dostępność
- Dokumentacja infrastruktury w kodzie

Podstawowe komendy

- `git init / git clone <url>`
- `git add . / git commit -m`
- `git push / git pull`
- `git branch <name> / git checkout`
- `git merge / git rebase`
- `git log -oneline -graph`
- `git stash / git tag v1.0`
- `git bisect good/bad/run`

Workflow GitFlow

- `main` – produkcja (stabilna)
- `develop` – integracja
- `feature/X` – nowe funkcje
- `release/X` – przygotowanie
- `hotfix/X` – pilne poprawki

Dobre praktyki

- Conventional Commits
- `.gitignore` dla sekretów
- Pull Requests + code review

Struktura projektu

- inventory/ – lista hostów
- playbooks/ – główne playbooksi
- roles/ – wielokrotnego użytku
- group_vars/ – zmienne grup
- ansible.cfg – konfiguracja

Ad-hoc commands

```
ansible all -m ping
```

```
ansible web -m apt -a name=nginx
```

```
ansible-playbook site.yml
```

Przykładowy playbook YAML

```
--  
- hosts: webservers  
  become: yes  
  vars:  
    pkg: nginx  
  tasks:  
    - name: Install pkg  
      apt:  
        name: "{{ pkg }}"  
        state: present  
    - name: Start pkg  
      service:  
        name: "{{ pkg }}"  
        state: started  
        enabled: yes
```

Dziękujemy za uwagę

Pytania?

Igor Zaworski 280631 Mariusz Rychlicki 280451